

《软件工程课程设计》 指导书

一、综合实验目的

本课程属专业教学实践必修课程，课程任务是要求学生针对具体的软件工程项目，完成从软件工程管理、需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试等各阶段的工作，使学生进一步理解和掌握软件开发模型、软件生命周期、软件过程等理论在软件项目开发过程中的意义和作用，培养学生按照软件工程的原理、方法、技术、标准和规范，进行软件开发的能力，培养学生的合作意识和团队精神，培养学生对技术文档的编写能力，从而使学生提高软件工程的综合能力，提高软件项目的管理能力。

二、综合实验的内容

- 提交作品应该是一个完整的软件作品，针对真实的应用场景，充分利用好业界前沿技术，如AIGC、机器学习、深度学习、自然语言处理等人工智能技术、数据分析、可视化、移动应用开发等技术，探索这些技术在移动终端等平台的应用，在实际的软件中体现“创新”的概念，实现应用的智能化和个性化，提升用户体验和效率，推动移动应用产业的升级和发展，促进产业的创新和进步。
- 涉及范围可包括但不限于生活、出行、办公、购物、医疗、运动健康、娱乐、媒体创作、工业生产等各种场景。

三、实验环境

开发环境： ChatGPT Codex、Claude Code、GLM、GitHub Copilot、Cursor、Java、.NET、HTML5、安卓、IOS等。

四、实验安排

时间： 9-16周；地点： 学院楼258\259实验室

特别推荐选题一：无 AI 不运行-架构级 AI 原生应用开发

- 大模型并行推理服务创新及应用旨在探索大模型并行推理策略、资源管理优化、服务架构设计与实现，以及应用开发。可参考研究模型并行、数据并行等策略，设计高效资源管理机制，构建可扩展服务架构，并选择实际场景开发应用，鼓励在跨节点/异构硬件（如GPU、CPU、NPU等）环境下实现性能突破。
- 大语言模型正在重新定义软件的形态与边界，推动应用从“功能驱动”向“智能驱动”转变。本赛题要求参赛团队基于Claude Code、CoStrict等AI编程工具提供的安全、合规或DevOps能力，结合大语言模型、智能体（Agent）、向量检索、多模态交互或实时推理等技术，设计并实现一个从系统架构层面即以AI为核心驱动力构建的AI原生应用。作品应体现AI对系统核心功能的主导作用（离开AI难以运转），而非传统软件功能的简单增强或接口调用封装。
- 参赛作品可以面向教育、编程、创意生产、协同办公或生活服务等领域，重点探索自然语言、多模态或智能体驱动的新型交互方式与应用范式。要求系统核心功能必须依赖AI才能运行，例如由AI完成任务理解、流程规划、内容生成、状态决策或系统调度等关键能力。参赛团队需提交完整设计说明文档、项目展示材料、演示视频、源代码及运行说明，并提供AI工具使用报告，说明AI在系统中的作用路径与实现方式。
- 作品要求：核心功能必须由大模型、智能体（Agent）、嵌入向量、实时推理等AI能力驱动；鼓励探索教育、创意、编程、协作、艺术、生活服务等领域的全新交互范式；考核指标包括AI原生性、创新性、完成度、技术实现及文档演示等，提交材料需包含设计说明文档、作品介绍 ppt/文档、demo演示视频、源代码及运行说明、AI工具使用报告。
- 评审重点：重点考察参赛作品的 AI 原生性、技术实现能力与应用创新价值，主要评估系统核心功能是否由大模型或智能体驱动、是否体现 AI 与具体应用场景的深度耦合，以及是否突破传统软件交互与功能实现方式，形成新的应用范式。同时关注系统架构设计的完整性与工程可运行性，包括多智能体协作机制、向量检索或推理流程设计等关键技术的实际应用情况，并综合评估作品的创新程度、实现质量及文档与演示表达水平。

特别推荐选题二： AI Native 软件研发智能体系统

- 智能体意图识别系统是智能体和AI应用的核心逻辑模块，智能体意图识别系统及应用旨在构建能准确识别智能体（如聊天机器人、自动化助手等）意图的系统。通过分析多模态数据（文本、语音、图像等），运用自然语言处理和机器学习技术，精准智能判断体行为目标，如需求理解、任务分类等。
- 大语言模型（LLM）正在推动软件工程进入AI Native时代，软件开发正从 “人工主导、工具辅助” 转向 “人机协同、多智能体协作” 的新范式。传统AI编程工具主要集中在代码补全与片段生成层面，而真实的软件工程仍然涉及需求理解、系统设计、任务拆解、代码实现、测试验证、文档维护与部署发布等多个复杂环节。如何让AI深度参与并协同完成完整的软件开发流程，成为当前软件工程领域的重要探索方向。
- 本赛题围绕真实开源项目的软件开发场景展开，基于指定的大型开源项目 FastGPT 或 Dify，鼓励参赛团队构建一个面向工程实践的 AI Native 软件研发智能体系统，探索 AI 在需求分析、任务拆解、代码生成、测试验证、文档生成及部署发布等关键环节中的协同能力，完成一次真实的软件特性增量开发闭环实践，验证 AI 在复杂工程环境中的研发协作能力。
- 本赛题将提供开源项目 FastGPT 或 Dify（任选其一）作为统一工程基础环境，参赛团队需围绕指定项目中的一个新增功能需求（对应传统开发约1人月工作量），设计并实现一个AI Native软件研发智能体系统，完成一次覆盖需求理解、技术方案设计、任务拆解、代码实现、测试验证、文档更新及构建发布（可选）在内的端到端软件开发流程闭环。参赛作品需重点体现多智能体协作机制设计能力、研发流程自动化能力、复杂代码仓理解能力及工程落地能力，而不仅是简单的代码生成或对话式辅助开发，整体展示AI如何深度参与真实软件工程项目研发过程并有效提升研发效率与质量，从而探索面向未来的软件开发新范式。
- 作品要求：作品应体现AI参与软件开发流程的关键能力，并具备一定工程实现深度与创新性。具体提交内容包括：设计说明文档、项目源代码及运行说明（需提交完整源代码，作品应能够复现核心功能流程）、系统演示视频、项目展示文档（PPT）。
- 评审重点：本赛题重点考察参赛团队在 AI Native 软件开发方向的系统设计能力、工程实现能力及创新能力，主要体现在是否能够完成从需求分析到功能实现与验证的完整研发闭环流程，是否能够设计并实现具备明确分工与协同机制的多智能体系统，是否能够正确理解并有效利用大型代码仓结构开展增量开发，以及在研发过程中体现较高度度的自动化能力与工程规范意识。同时，还将重点评估新增功能的实际可运行性、代码质量与可维护性，以及参赛团队在智能体协作模式设计或研发流程优化方面的创新探索，综合衡量作品在真实软件工程场景中的实践价值与面向未来软件开发范式的探索意义。

五、综合实验的要求

主要内容是要求学生软件的生命周期的每一个阶段包括可行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、项目计划与管理等**严格按照软件工程的规范**实施一个具体的案例开发。

本课程设计要求学生采用“项目小组”的形式，结合具体的开发项目进行设计。具体要求如下：

1) 每个班级按项目小组进行分组，每组3人，分工明确。

2) 每个项目组都必须采用scrum敏捷开发方法，并采用版本控制工具管理开发全程的文档、代码等，采用专业测试工具进行系统测试。

3) 每个项目小组选出项目负责人或项目经理，由项目经理召集项目组成员讨论、选定开发项目，项目的选定必须考虑“范围、期限、成本、人员、设备”等条件；项目经理负责制定“项目开发计划”、管理项目并根据项目进展情况对项目开发计划进行调整；对于调整的项目开发计划必须存档；

注：项目经理有责任对小组成员不负责任的行为（不认真、不做事）进行管理，对指出两次以上仍不改者可以在向指导教师汇报后作开除处理，被开除者如没有再组成团队并按时完成任务，则最终成绩按不合格处理。

4) 项目开发计划必须由粗到细通过GANT图给出，每项任务要落实到人且规定该任务的起止日期和时间；明确每个阶段提交文档的日期和时间；每个项目小组必须明确指定文档的审查小组和审查人员以及审查结果的返回日期；审查小组和审查人员不得是完成被审查内容的完成者；审查结果至少包括：存在的问题、出现问题的所在文档的位置及页码、具体建议等；每个阶段的审查结果不得少于10个问题；

5) 每个项目小组必须提供下列文档，文档中必须注明执笔者、完成者（签名）和完成日期，其中完成需求分析和设计工作的人员不能相同，完成编码和审查/测试的人员不能相同；文档包括：

- 程序代码及相应技术文档（项目开发计划、需求分析规格说明、系统设计文档、数据设计文档、测试计划和结果分析、项目总结）；
- 可以独立运行的程序可执行文件及使用手册、安装手册、编码清单；
- 课程报告（汇编前述技术文档）；
- 审查/测试问题清单

六、考核办法

成绩评定采取百分制。

1、程序部分成绩评定方式为：

（1）所有小组按照组数分成两队，各小组组长组成该队的评分团，分别由教师和助教担任团长，负责检查该队的各个小组程序，并打分；

（2）对每一个组的所有打分，除掉最高分、最低分后求平均得到该组得分，如果该组人数不达标（未经指导教师批准）需再扣除5分；

2、平时考勤成绩和报告成绩由助教在指导教师指导下评定，小组最终实验成绩为程序成绩加上报告成绩；

4、个人成绩计算方法：

小组成绩由文档SD和程序SP两部分组成。

个人课程综合成绩S由平时考勤S1（20%）、文档（30%）和程序（50%）组成。

若个人在小组中的贡献系数为C，则：

$$S = S1 * 0.2 + SD * C * 0.3 + SP * C * 0.5$$

5、补充说明：

（1）被组长开除者若没有重新组队则个人最终成绩按照不及格处理。

（2）项目经理在小组中一般实验成绩排前两名。

（3）凡在小组中实际没有完成足够任务的成员，一经发现，个人实验成绩扣10~20分，项目经理实验成绩相应扣5~10分。

七、系统具体要求

1 项目可行性研究

- 成立项目小组并选定项目经理或项目小组长
- 项目经理召集小组成员选择开发项目
- 项目经理召集小组成员开展项目可行性研究

2 制定项目开发计划

- 项目经理召集小组成员针对所选项目开展讨论开发计划，进一步明确项目的大小、范围、复杂程度等
- 项目经理召集小组成员进行任务分解与任务分配
- 确定任务进度
- 确定完成项目的环境和工具
- 项目经理执笔完成《项目开发计划书》

3 需求分析

- 按照项目任务分配结果和项目进度要求，由任务承担人开展项目的需求分析的主要工作，不得超越前述项目的大小、范围、复杂程度等
- 项目小组的其他成员配合任务承担人，完成项目的需求分析
- 由任务承担人执笔完成《项目需求分析规格说明书》
- 由评审人员完成对《项目需求分析规格说明书》的评审工作，并给出评审意见

4 概要设计

- 按照项目任务分配结果和项目进度要求，并依据《项目需求分析规格说明》，由任务承担人完成项目的初步设计任务
- 项目小组的其他成员配合任务承担人，完成项目的初步设计任务
- 由任务承担人执笔完成《项目初步设计规格说明书》
- 由评审人员完成对《项目初步设计规格说明书》的评审工作，并给出评审意见

5 详细设计

- 按照项目任务分配结果和项目进度要求，并依据《项目初步设计规格说明书》，由任务承担人完成项目的详细设计任务
- 项目小组的其他成员配合任务承担人，完成项目的详细设计任务
- 由任务承担人执笔完成《项目详细设计规格说明书》
- 由评审人员完成对《项目详细设计规格说明书》的评审工作，并给出评审意见

6 实现

- 按照项目任务分配结果和项目进度要求，并依据《项目初步设计规格说明书》和《项目详细设计规格说明书》由任务承担人完成项目的具体实现任务
- 由任务承担人给出实现的源程序清单

7 测试

- 按照项目任务分配结果和项目进度要求，并依据《项目需求分析规格说明书》、《项目初步设计规格说明书》和《项目详细设计规格说明书》，由任务承担人完成对已实现部分的软件或模块的测试任务
- 由任务承担人执笔完成《项目测试报告》
- 必须使用测试工具进行测试。

转 变

程序员

编写出优雅代码



指挥官

驾驭代码智能体

将“编程”托管给AI，让人类回归“需求定义”与“质量约束”；
在AI的浪潮下，学会掌握和驾驭“模型之力”！